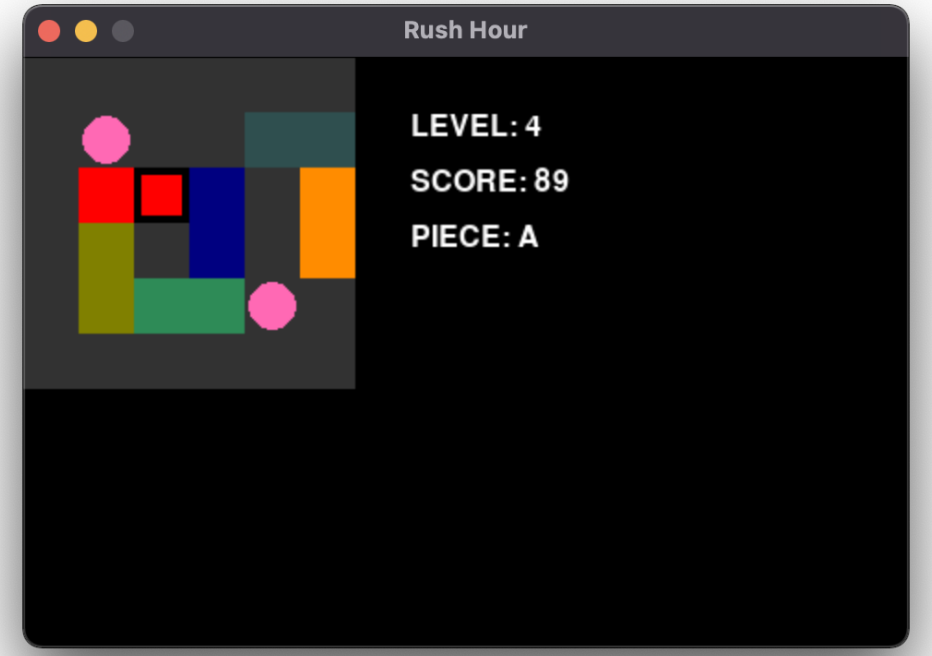
Rush Hour



Luís Martins nº98521

Bernardo Leandro nº98652

Heurísticas

Para calcular os próximos movimentos possíveis, implementámos 2 heurísticas:

- DistanceFromTargetToExit:
  - Determina a distância entre o veículo, cujo objetivo é sair do estacionamento, e a saída do mesmo.
- BlockingExitHeuristic:
  - Determina o número de veículos que estão a bloquear o veículo que pretende sair do estacionamento.

Implementação

- Primeiramente é determinado o tamanho e tipo dos veículos presentes no mapa;
- De seguida, com auxilio do algoritmo search, é feita a pesquisa pelos estados seguintes (get_next_states);
- Por fim utiliza-se a função getpath para seguir o caminho , determinado anteriormente, com o intuito de completar o nível.

Conclusão

- As heurísticas e o algoritmo de pesquisa desenvolvidos são capazes de resolver de forma satisfatória os níveis iniciais;
- No entanto, em níveis mais complexos, normalmente com a presença de paredes, revela-se ineficiente.

Fontes

- Programming Puzzle: Rush Hour Traffic Jam | by P.G. Baumstarck | The Startup | Medium
- GitHub - AbbasHommadi/AI-for-Rush-Hour-Game: A study of A* with different heuristics to solve rush hour game